

ПРАКТИЧЕСКАЯ 3: ОСНОВЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ

Ожидаемое время выполнения: 2 часа (1 час — создание визуализаций, 1 час — анализ и оформление отчета).

Цель практики

Освоить методы построения базовых графиков в Python, R и Glarus BI, а также научиться визуализировать данные с использованием различных инструментов.

Задачи практики

1. Построить базовые графики:
 - Гистограммы, линейные графики, боксплоты в Python (matplotlib, seaborn).
 - Те же графики в R (ggplot2).
2. Создать визуализации в Glarus BI:
 - Столбчатые диаграммы, гистограммы и тепловые карты.
 - Использовать интерактивные элементы Glarus BI для настройки графиков.
3. Сравнить визуализации, созданные в Python, R и Glarus BI.
4. Проанализировать, в каких ситуациях каждый инструмент наиболее эффективен.

Формат отчета

1. Введение:
 - 1.1. Цель и задачи работы.
 - 1.2. Описание типов визуализаций и их значения для анализа данных.
2. Результаты работы:
 - 2.1. Скриншоты графиков, созданных в Python, R и Glarus BI.
 - 2.2. Код для построения графиков в Python и R.
 - 2.3. Примеры использования Glarus BI для настройки интерактивных графиков (например, изменение цвета, фильтрация данных).
 - 2.4. Таблица с кратким сравнением функционала визуализации в каждом инструменте.
3. Заключение:
 - 3.1. Выводы о том, какой инструмент наиболее удобен для каких задач.
 - 3.2. Преимущества интерактивных визуализаций Glarus BI.

Дополнительные материалы к практической работе 3

Исходные данные: Таблица с данными для анализа (например, продажи по регионам, статистика посещений).

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 3

Шаг 1. Подготовка данных для визуализации

1.1. Glarus BI

1. Загрузите предоставленный набор данных в Glarus BI (например, таблицу с продажами или статистикой посещений).
2. Проверьте, что данные корректно отображаются, и уточните, какие столбцы будут использоваться для построения графиков.

1.2. Python (Google Colab)

Загрузите данные в среду Google Colab

Листинг 3.1 Загрузка данных

```
from google.colab import files
uploaded = files.upload()

import pandas as pd
df = pd.read_csv(list(uploaded.keys())[0])
print(df.head())
```

1.3. R (RStudio)

Загрузите необходимые данные

Листинг 3.2 Загрузка данных

```
library(readr)
```

```
df <- read_csv("путь_к_файлу.csv")
head(df)
```

Шаг 2. Построение базовых графиков

2.1. Построение графиков в Python (matplotlib, seaborn)

1. Гистограмма:

Листинг 3.3 Построение гистограммы

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Гистограмма распределения продаж
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.histplot(df['Sales'], bins=20, kde=True)
plt.title("Гистограмма продаж")
plt.show()
```

2. Линейный график:

Листинг 3.4 Построение линейного графика

```
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.plot(df['Date'], df['Sales'], marker='o')
plt.title("Линейный график продаж по датам")
plt.xlabel("Дата")
plt.ylabel("Продажи")
plt.show()
```

3. Боксплот:

Листинг 3.5. Построение Боксплота

```
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.boxplot(x='Region', y='Sales', data=df)
plt.title("Боксплот продаж по регионам")
plt.show()
```

2.2. Построение графиков в R (ggplot2)

1. Установите пакет ggplot2 (если он ещё не установлен):

Листинг 3.6. Установка пакета

```
install.packages("ggplot2")  
library(ggplot2)
```

2. Гистограмма:

Листинг 3.7. Построение гистограммы

```
ggplot(df, aes(x = Sales)) +  
  geom_histogram(bins = 20, fill = "blue", color = "black", alpha  
= 0.7) +  
  labs(title = "Гистограмма продаж")
```

3. Линейный график:

Листинг 3.8 Построение линейного графика

```
ggplot(df, aes(x = Date, y = Sales)) +  
  geom_line() +  
  geom_point() +  
  labs(title = "Линейный график продаж по датам", x = "Дата", y  
= "Продажи")
```

4. Боксплот:

Листинг 3.9. Построение боксплота

```
ggplot(df, aes(x = Region, y = Sales)) +  
  geom_boxplot(fill = "orange", color = "black") +  
  labs(title = "Боксплот продаж по регионам")
```

Шаг 3. Создание визуализаций в Glarus BI

1. Откройте интерфейс Glarus BI и загрузите данные.
2. Перейдите в раздел построения графиков.
3. Постройте следующие визуализации:
 - Столбчатая диаграмма: количество продаж по регионам.
 - Гистограмма: распределение продаж.

- Тепловая карта: сравнение продаж по регионам и категориям товаров.
4. Настройте параметры графиков:
 - Измените цвета и подписи осей.
 - Добавьте фильтры (например, отобразите только продажи выше заданного значения).

Шаг 4. Сравнение подходов визуализации данных

1. Сравните графики, созданные в Python, R и Glarus BI:
 - Визуальное представление данных.
 - Удобство настройки графиков.
 - Возможность интерактивного анализа.
2. Заполните таблицу сравнения функционала:
 - Какие типы графиков легко создаются в каждом инструменте?
 - Какие инструменты более удобны для больших объёмов данных?
 - В каких ситуациях Glarus BI предпочтительнее благодаря интерактивным элементам?

Формат отчета

1. Введение:
 - 1.1. Цель и задачи работы.
 - 1.2. Описание типов визуализаций и их значения для анализа данных.
2. Результаты работы:
 - 2.1. Скриншоты графиков, созданных в Python, R и Glarus BI.
 - 2.2. Код для построения графиков в Python и R.
 - 2.3. Примеры использования Glarus BI для настройки интерактивных

графиков (например, изменение цвета, фильтрация данных).

2.4. Таблица с кратким сравнением функционала визуализации в каждом инструменте.

3. Заключение:

3.1. Выводы о том, какой инструмент наиболее удобен для каких задач.

3.2. Преимущества интерактивных визуализаций Glarus BI.